Universidad Internacional del Ecuador

Facultad de Ciencias Técnicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Actividad

Actividad autónoma – Intercambio de mensajes cifrados, firmas digitales e integridad

Integrantes

Acuña Francis, Gualotuña Iván y Torres David

Docente

Juan Fernando Lopez Tito

Fecha

4/11/2026

Parte 1. Generación e intercambio de claves

Figura 1

Clave privada integarnte A



Figura 2

Clave privada integrante B

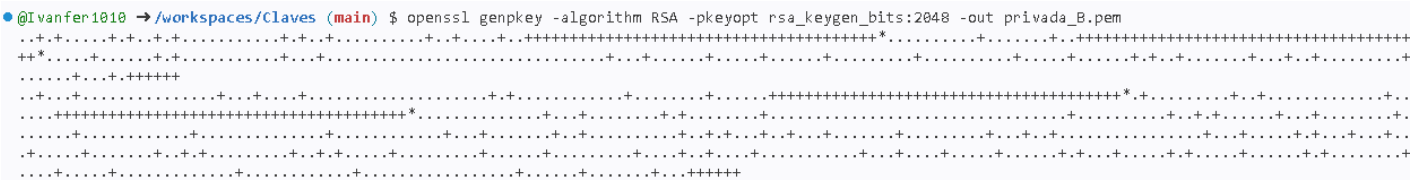


Figura 3

Clave privada integrante C

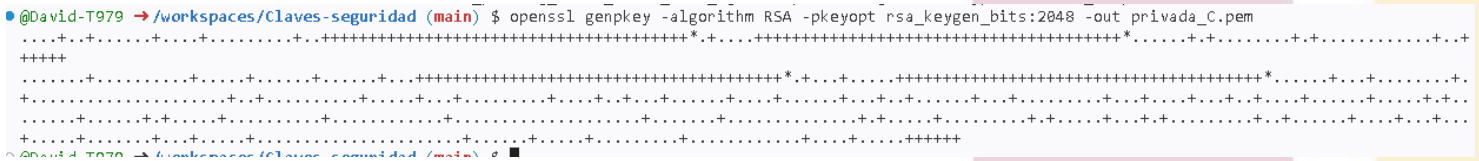


Figura 4

Area de trabajo intgrante A



Figura 5

Area de trabajo intgrante B

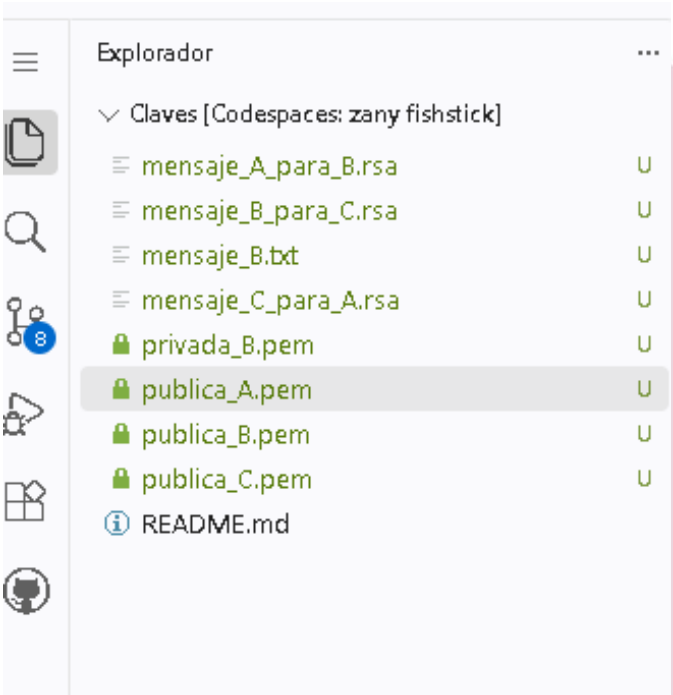
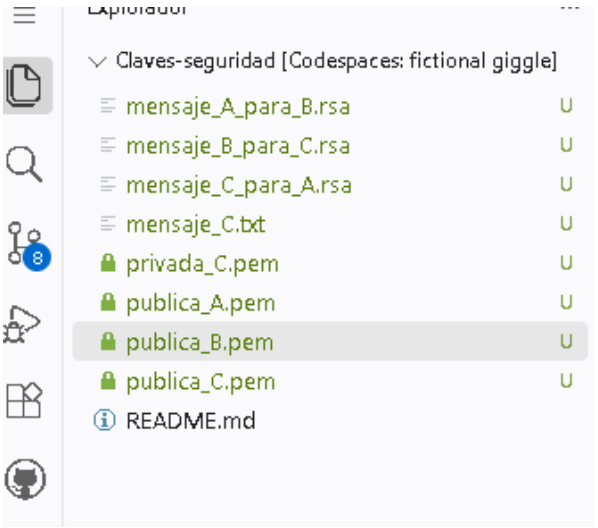


Figura 5

Area de trabajo intgrante B



´Parte 2

Intercambio de mensajes cifrados

Figura 6

Creacion del mensaje A

```
@Fran-KOU ➜ /workspaces/Claves (main) $ echo "Hola buenas tardes y noches" > mensaje.txt
```

Figura 7

Cifrado mensaje A con clave pública B

```
@Fran-KOU ➜ /workspaces/Claves (main) $ openssl pkeyutl -encrypt -in mensaje.txt -pubin -inkey publica_B.pem -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -p
keyopt rsa_oaep_md:sha256 -out mensaje_A_para_B.rsa
```

Figura 8

Creacion del mensaje B

```
@Ivanfer1010 ➜ /workspaces/Claves (main) $ echo "El cifrado es muy seguro bien utilizado" > mensaje_B.txt
@Ivanfer1010 ➜ /workspaces/Claves (main) $ ls -la
```

Figura 9

Cifrado mensaje B con clave pública B con clave publica C

```
@Ivanfer1010 ➜ /workspaces/Claves (main) $ openssl pkeyutl -encrypt -in mensaje_B.txt -pubin -inkey publica_C.pem -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt
rsa_oaep_md:sha256 -out mensaje_B_para_C.rsa
```

Figura 10

Creacion del mensaje C

```
@David-T979 ➜ /workspaces/Claves-seguridad (main) $ echo "La seguridad es fundamental al hacer cualquier tipo de trabajo" > mensaje_C.txt
```

Figura 11

Cifrado mensaje C con clave pública A con clave publica

```
@David-T979 ➜ /workspaces/Claves-seguridad (main) $ openssl pkeyutl -encrypt -in mensaje_C.txt -pubin -inkey publica_A.pem -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep
-pkeyopt rsa_oaep_md:sha256 -out mensaje_C_para_A.rsa
```

Figura 12

Evidencia de envio del mensaje cifrado al integrante B

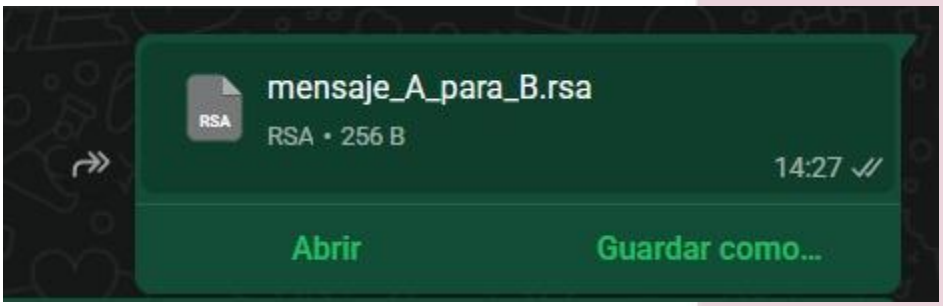


Figura 13

Evidencia de envio del mensaje cifrado al integrante C

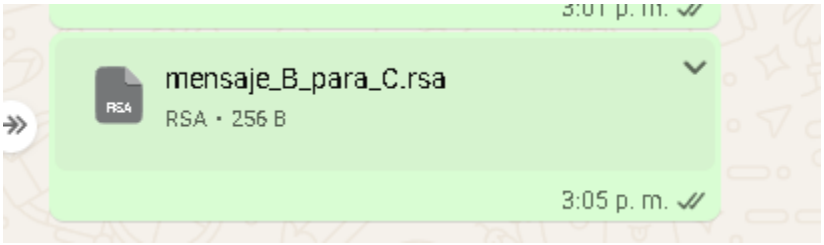
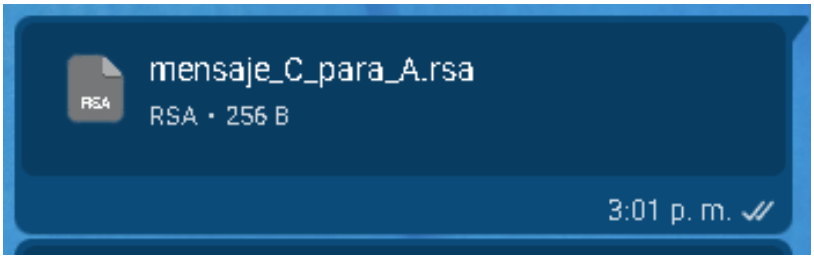


Figura 14

Evidencia de envio del mensaje cifrado al integrante A



Evidencias descifrado de mansajes

Figura 15

A para B del integrante A

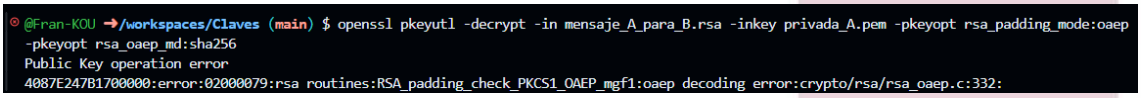


Figura 16

B para C del integrante A

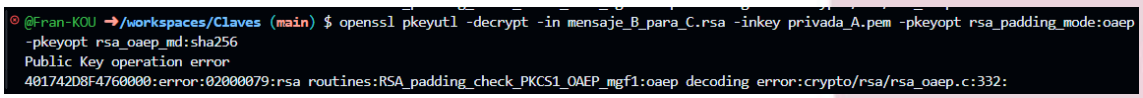


Figura 17

C para A del integrante A

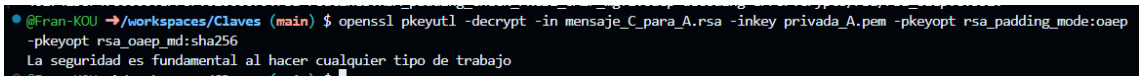


Figura 18

A para B del integrante B



Figura 19

B para C del integrante B

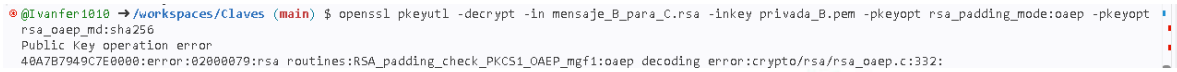


Figura 20

C para A del integrante B



Figura 21

A para B del integrante C



Figura 22

B para C del integrante C

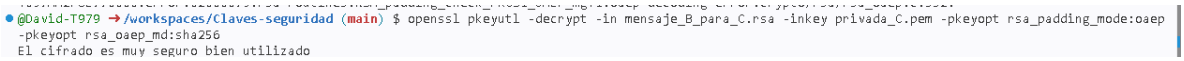


Figura 23

C para A del integrante C

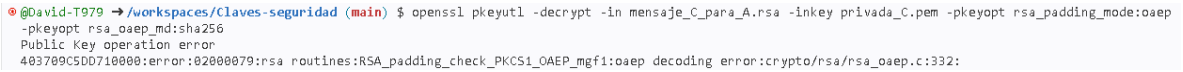


Tabla 1

Verificacion de éxito o fallo

Mensaje cifrado	**Clave privada A**	**Clave privada B**	**Clave privada C**
A → B (mensaje_A_para_B.rsa**)**	Fallido	**Exitoso**	Fallido
B → C (mensaje_B_para_C.rsa**)**	Fallido	Fallido	**Exitoso**
C → A (mensaje_C_para_A.rsa**)**	**Exitoso**	Fallido	Fallido